1. Памятка запуска и выключения

AiNex Raspberry Pi 5 / Robotrio / 05.10.2026

> Перезагрузка устраняет симптом, но не определяет причину. При следующем сбое сначала сохрани вывод диагностики со стр. 3 на ноутбуке. Эти команды не задают движений и работают без интернета.

Перед включением

- ☐ Поставить робота в стартовое положение из инструкции HiWonder, на ровную поверхность; освободить место для стартового движения. Не складывать ноги силой. [1]
- ☐ При выключенном питании проверить соединение аккумулятора и USB-камеры. Не переставлять разъёмы во время движения. [1]
- ☐ Проверить напряжение на штатном индикаторе. При 10 В и ниже зарядить комплектным зарядным устройством; во время зарядки робот выключен. [1]

После включения

- ☐ Подключить ноутбук к HW-9EAF6632 и открыть SSH: pi@192.168.149.1. Сообщение Wi-Fi об отсутствии интернета ожидаемо для этой сети.
- ☐ Дать базовому запуску завершиться. Для наблюдения отвести 60-90 секунд: это рабочее окно диагностики, а не обещанное производителем время загрузки.
- ☐ Проверить контейнер, доступность ROS, телеметрию платы и живые кадры по стр. 3. SSH и статус Up сами по себе недостаточны.
- ☐ Запустить наш AprilTag-детектор один раз. Убедиться, что видны ID 0 и 1; затем запускать один сценарий движения. Порядок на стр. 6.

По окончании работы

- ☐ Завершить собственный сценарий, дождаться остановки движений и убрать кубы. Обеспечить устойчивость робота при отключении приводов.
- ☐ На хосте Debian выполнить sudo poweroff. Если терминал находится в контейнере, сначала выйти из него командой exit.
- ☐ Дождаться завершения выключения ОС, затем выключить переключатель платы. Погасший SSH не доказывает окончание выключения; светодиоды платы могут оставаться включёнными. Подробности на стр. 7. [1]

Если робот движется неконтролируемо, сначала останови его физически безопасным способом. Сохранение журналов имеет смысл после устранения непосредственной опасности.

2. Что может мешать нормальному запуску

Гипотезы для проверки, а не установленный диагноз

Наша среда: Debian Bookworm на Raspberry Pi 5; ROS Noetic работает в контейнере ainex. Это соответствует схеме Pi 5 из официальной документации. Примеры установки ROS непосредственно на хост из других версий не переносим автоматически. [2]

Симптом / гипотеза	Чем подтвердить или сузить
Нет HW-сети и SSH; самопроизвольные повторные старты. Питание, контакты, ранняя загрузка.	Напряжение аккумулятора; видимые перезапуски; get_throttled и журнал ядра, если SSH появился. Показание аккумулятора в покое не исключает просадку под нагрузкой.
SSH есть, контейнер Exited или Restarting. Сбой запуска контейнера или его основного процесса.	docker inspect: ExitCode, Error, OOMKilled, времена; docker logs; журнал docker.service и установленной службы запуска.
Контейнер Up, но ROS недоступен или часть узлов отсутствует. Автозапуск, зависимости, ранний запуск задачи.	Состояние и команда установленной службы; доступность ROS master; ROS-журналы. Узел мог стартовать до появления устройства или завершиться с ошибкой.
Камера работает, но приводов / телеметрии нет. Связь с платой или драйвер.	Ответ /ros_robot_controller, свежий /ros_robot_controller/battery, сообщения об UART, доступность фактического устройства на хосте и в контейнере.
Приводы работают, камеры нет. USB, video_device, драйвер камеры.	Кадры image_raw и image_rect_color, CameraInfo; устройство камеры; сообщения ядра об USB и ROS-журнал /camera.
Работа ухудшается после нагрузки. Ресурсы, нагрев, питание, накопитель.	Температура, память, OOMKilled, свободное место и inode; I/O / filesystem errors. Перегрев менее убедителен для первого холодного включения без таких признаков.

Как отделить сеть от запуска робота

Если ноутбук видит HW-сеть, но SSH не открывается, сначала проверь подключение к нужному Wi-Fi и адрес ноутбука. В нашей сети обычно нужен адрес 192.168.149.x/24. Отсутствие интернета не является неисправностью ROS.

НА НОУТБУКЕ

```
ip -br addr
ip route
ping -c 3 192.168.149.1
ssh -o ConnectTimeout=5 pi@192.168.149.1
```

Ping без ответа не доказывает отказ ОС. Если SSH доступен, продолжай со стр. 3. Если SSH недоступен, запиши поведение индикаторов, сети и напряжение; не меняй одновременно сетевой режим и настройки запуска.

3. Минимальная диагностика до перезагрузки

Один неисправный запуск и один исправный: одинаковые команды

Копируй вывод в заметку на ноутбуке, помечая «неисправный» или «исправный». Не удаляй журналы и не перезапускай службы до снятия этого снимка. Установки пакетов и новых файлов на роботе не требуется.

1. Хост Debian: после SSH, до docker exec

ХОСТ РОБОТА

```
date -Is
uptime
systemctl --failed --no-pager
docker ps -a --format 'table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Image}}'
docker inspect ainex --format '{{json .State}}'
docker logs --tail 100 --timestamps ainex
sudo journalctl -b -p warning --no-pager -n 80
```

Если доступна vcgencmd, дополнительно выполни get_throttled и measure_temp со стр. 4. При неработающем Docker / остановленном контейнере блок 2 пропусти: диагностика хоста уже полезна.

2. ROS: войти в уже работающий контейнер

ПЕРВАЯ СТРОКА НА ХОСТЕ; ОСТАЛЬНЫЕ В КОНТЕЙНЕРЕ

```
docker exec -it ainex bash
source /opt/ros/noetic/setup.bash
source /home/ubuntu/ros_ws/devel/setup.bash
printenv ROS_MASTER_URI ROS_IP ROS_HOSTNAME
timeout 10s rosnode list
timeout 10s rosservice list
timeout 8s rosnode ping -c 1 /ros_robot_controller
timeout 8s rostopic echo -n 1 /ros_robot_controller/battery
timeout 8s rostopic echo -n 1 /camera/camera_info
timeout 8s rostopic hz /camera/image_rect_color
```

Проверка	Что считать полезным результатом
rosnode / rosservice list	ROS master доступен; базовые узлы и /walking/command зарегистрированы. Список узлов ещё не доказывает их работоспособность.
ping узла и battery	Узел отвечает и приходит сообщение платы. Единицы raw-значения battery отдельно не подтверждены; для порога 10 В используй штатный индикатор.
camera_info и hz	Приходят параметры камеры и ненулевая частота кадров. Проверить 640x480; частоту сравнивать с исправным запуском.

> timeout ограничивает зависание команды. rostopic hz штатно работает непрерывно, поэтому завершение по лимиту через 8 секунд нормально. Если до лимита не было сообщений, это повод проверить конкретный канал; код 124 сам по себе не означает отказ робота.

4. Если базовая диагностика показала сбой

Дополнительные проверки только по обнаруженному симптому

Питание, нагрев, накопитель и память

ХОСТ; ДВЕ КОМАНДЫ vcgencmd ТОЛЬКО ЕСЛИ ОНА ДОСТУПНА

```
command -v vcgencmd
vcgencmd get_throttled
vcgencmd measure_temp
df -h /
df -i /
free -h
sudo journalctl -b -k --no-pager -n 100
```

Бит get_throttled [5]	Смысл
0x1 / 0x10000	Недостаточное питание сейчас / было в текущем запуске.
0x2 / 0x20000	Ограничение частоты сейчас / было в текущем запуске.
0x4 / 0x40000	Throttling сейчас / был в текущем запуске.
0x8 / 0x80000	Мягкий температурный лимит сейчас / был в текущем запуске.

Биты складываются: например, 0x50005 содержит 0x1, 0x4, 0x10000 и 0x40000. Исторический флаг не даёт времени события; 0x0 не исключает провал питания до загрузки ОС. measure_temp показывает температуру процессора, не сервоприводов. Недоступность утилиты не является диагнозом.

Какая служба действительно запускает наш робот

ХОСТ

```
systemctl status start_node.service start_app_node.service --no-pager -l
sudo journalctl -b -u docker.service --no-pager -n 80
```

В инструкции Pi 5 указана start_node.service [2], а в публичном примере есть start_app_node.service [6]. Сообщение Unit ... could not be found для одной из них допустимо. Найди установленную; если обе отсутствуют, изучи список служб, не создавай новую наугад.

ДВЕ ПОСЛЕДНИЕ СТРОКИ ТОЛЬКО ЕСЛИ НАЙДЕНА start_node.service

```
systemctl list-unit-files --type=service --no-pager
systemctl cat start_node.service
sudo journalctl -b -u start_node.service --no-pager -n 100
```

Если установлена start_app_node.service, подставь её имя в две последние строки. Проверь ExecStart, User, After, Restart и реальные пути. В публичном примере stdout/stderr отключены; пустой журнал службы поэтому не доказывает успешный запуск. Установленная конфигурация может отличаться. [6]

> Ошибка I/O / mmc / EXT4, Read-only file system, No space left или OOMKilled задаёт отдельное направление диагностики. Не считать накопитель повреждённым только из-за необходимости перезагрузки; не выполнять массовое обновление или перепрошивку как первый шаг.

5. Контейнер, устройства и камера

Где искать зависимость, которая не появилась при старте

Один раз зафиксировать конфигурацию контейнера

ХОСТ

```
docker inspect ainex --format '{{json .HostConfig.RestartPolicy}}'
docker inspect ainex --format '{{json .Config.Entrypoint}} {{json .Config.Cmd}}'
docker inspect ainex --format '{{json .Mounts}}'
docker inspect ainex --format '{{.HostConfig.NetworkMode}}'
docker inspect ainex --format '{{.HostConfig.Privileged}}'
docker inspect ainex --format '{{json .HostConfig.Devices}}'
```

Up подтверждает жизнь основного процесса контейнера; ROS внутри может уже завершиться. Политика Docker относится к контейнеру, а не к каждому ROS-узлу. Не добавляй вторую политику автозапуска, пока не разобрана штатная схема. [3]

Если не отвечает плата или нет кадров

ХОСТ И ЗАТЕМ КОНТЕЙНЕР: СРАВНИТЬ ВЫВОД

```
ls -l /dev/rrc /dev/usb_cam
```

В КОНТЕЙНЕРЕ С ПОДКЛЮЧЁННЫМ ROS-ОКРУЖЕНИЕМ

```
rosnode info /ros_robot_controller
rosnode info /camera
rosparam get /camera/video_device
timeout 8s rostopic hz /camera/image_raw
printenv ROS_LOG_DIR
ls -lt /root/.ros/log/latest/ /home/ubuntu/.ros/log/latest/
```

/dev/rrc и /dev/usb_cam взяты из опубликованных исходников, а не подтверждены на нашей машине. Отсутствие такого имени требует найти фактический порт / параметр и его назначение. Пустой список Devices при Privileged=true тоже не означает отсутствия доступа. [7]

Ищи в ROS-журнале ошибки открытия порта, отсутствующего устройства, camera_info, завершения процесса или занятой камеры. Выбери журнал узла по времени и прочитай последние 80 строк командой tail -n 80 с фактическим путём. ROS_LOG_DIR может изменить расположение. docker logs не обязан включать вывод процессов, запущенных отдельно через docker exec. [4]

Если кадры есть, но теги исчезли или изображение мыльное

Сравни изображение на неподвижном роботе при хорошем освещении. Если image_raw резкое, а браузерный вывод плохой, проверь выбранный топик и отображение. Если исходный кадр размыт, настройки порогов захвата этого не исправят.

Штатная камера в документации имеет фиксированный фокус с ручной настройкой объектива; автофокус для неё не подтверждён. Если модуль не заменён, проверь чистоту линзы и фокус на рабочей дистанции без усилия. Не вращай зафиксированный объектив силой. Изменение фокуса может потребовать проверки калибровки камеры. [1]

Поэтому отсутствие тега отделяем от загрузки: живые кадры + пустые detections могут означать освещение, смаз, перекрытие или неподходящую метку. Отсутствующий узел / поток кадров требует диагностики запуска.

6. Рабочая сессия нашего AprilTag-сценария

Сохраняем уже проверенные интерфейсы и калибровку

Порядок терминалов

Оставь штатный ROS-стек запущенным. В каждый новый терминал контейнера загружай оба setup.bash со стр. 3. Не запускай второй полный bringup поверх первого.

ТЕРМИНАЛ A: В КОНТЕЙНЕРЕ; ОСТАВИТЬ ОТКРЫТЫМ

```
roslaunch /home/ubuntu/robotrio/apriltag.launch
```

ТЕРМИНАЛ B: СНАЧАЛА ПРОВЕРКИ БЕЗ ДВИЖЕНИЯ

```
timeout 8s rostopic echo -n 1 /tag_detections
python3 /home/ubuntu/robotrio/tag_grab.py --version
python3 /home/ubuntu/robotrio/tag_grab.py --ids 0 1
```

Покажи обе метки. detections: [] при пустой сцене нормально. Нужны обнаружения ID 0 и 1. Текущая исправленная версия: tag-grab-2026-10-05-right8-forward12; у другой версии поведение сначала сверить. Последняя команда без --execute только наблюдает детекцию.

Условия нашего теста	Зафиксированное значение
Камера / голова	640x480; pan=500, tilt=330
Метки / размер для pose	tag36h11; ID 0 и 1; 0.028 м
ID 0, левая рука	X 280-310; Y 400-420; clamp_left
ID 1, правая рука	X 240-270; Y 400-420; clamp_right
Порядок	Оба захвата, затем один place_block

Больший X соответствует левой стороне в нашей проверенной сцене. Пороги относятся к указанному масштабу и положению головы. Наблюдение без --execute само не выставляет голову; устойчивые координаты оценивай при известном положении камеры.

Захват: только после готовности базовых узлов

КОМАНДА С ДВИЖЕНИЯМИ; ОСТАНОВИТЬ НАБЛЮДЕНИЕ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ

```
python3 /home/ubuntu/robotrio/tag_grab.py --execute --ids 0 1 \
  --left-x-min 280 --left-x-max 310 \
  --right-x-min 240 --right-x-max 270 \
  --left-y-min 400 --left-y-max 420 \
  --right-y-min 400 --right-y-max 420
```

Для демо к этой команде добавляется --demo-transfer: после двух захватов 8 вызовов turn_right с паузами 0.1 с, затем 12 вызовов forward, затем place_block. Это количество ActionGroups, не гарантия угла или пройденного расстояния; нужен свободный маршрут.

> Не совмещай собственный сценарий с командами движения из приложения, джойстика или другого скрипта. --prepare-only и --approach-only вместе с --execute тоже двигают робота. Возврат MotionManager.run_action не является подтверждением успешного физического захвата. [8]

7. Восстановление и корректное выключение

После сохранения журналов; один шаг и повторная проверка

Если SSH работает, а базовый ROS запустился неполностью

- ☐ Сохранить минимальную диагностику со стр. 3 и журнал соответствующей службы со стр. 4.
- ☐ Завершить собственный сценарий через Ctrl+C в его терминале. Уже отправленная команда приводу не отменяется мгновенно. Дождаться остановки, обеспечить устойчивость и снять кубы. Перезапуск стека может инициировать стартовую позу. [8]
- ☐ Проверить установленное имя и ExecStart службы. Если она действительно запускает штатный AiNex-стек, перезапустить именно её на хосте.

ВЫЙТИ ИЗ КОНТЕЙНЕРА; RESTART ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЁННОЙ СЛУЖБЫ

```
exit
sudo systemctl restart start_node.service
```

Для установленной start_app_node.service подставь её имя. После запуска повтори проверки ROS, платы и камеры; только затем перезапусти собственный детектор. Официальная инструкция Pi 5 предусматривает restart start_node.service с хоста. [2]

Если нужная служба не найдена или её назначение неясно, не выполняй команду вслепую. Не запускай новый контейнер вместо существующего. docker start ainex уместен для остановленного контейнера только после проверки штатной схемы; он сам по себе не обещает запуска всех ROS-узлов.

Если требуется перезагрузка всего Raspberry Pi

После остановки сценария и сохранения журналов выполняй sudo reboot на хосте Debian. Дождись нового подключения SSH и заново проверь готовность. Если перезапуск только установленной службы помогает без reboot, исследуй её журнал и порядок зависимостей; это полезное наблюдение, ещё не доказательство конкретной причины.

Выключение по окончании сессии

ЕСЛИ ТЕРМИНАЛ В КОНТЕЙНЕРЕ: EXIT, ЗАТЕМ POWEROFF НА ХОСТЕ

```
exit
sudo poweroff
```

Если ты уже на хосте, строку exit пропусти. Перед командой обеспечь устойчивость при снятии питания приводов; не складывай суставы силой. Дай ОС завершить выключение, затем выключи переключатель платы. Не обесточивай сразу после разрыва SSH.

При наличии экрана ориентируйся на завершение shutdown; без экрана дай системе время завершиться и следи за прекращением активности накопителя. Один только LED не является гарантией. В руководстве HiWonder также описано мягкое выключение длительным нажатием MODE с остающимся питанием платы. Для нашего образа работу этой кнопки надо отдельно проверить при исправном старте. [1]

Предыдущая загрузка после reboot

ХОСТ: ВТОРАЯ СТРОКА ПОЛЕЗНА, ЕСЛИ ПРЕДЫДУЩИЙ BOOT СОХРАНЁН

```
sudo journalctl --list-boots
sudo journalctl -b -1 -p warning --no-pager -n 80
```

Если предыдущего запуска нет в списке, журналы могли храниться только в RAM. Именно поэтому текущий неисправный запуск снимаем до перезагрузки. Неочищенные ROS-файлы предыдущего запуска тоже могут сохраниться.

8. Карточка инцидента и источники

Минимум данных для следующего разбора

Записать для неисправного и исправного запуска	Данные
Дата, холодное включение или reboot; ожидание до проверки	_____
Напряжение на индикаторе; состояние MODE; стартовая поза	_____
HW-сеть / SSH / контейнер / ROS master	_____
Плата: ping и battery; камера: info и частота	_____
get_throttled, температура; первая относящаяся к сбою ошибка	_____
Что помогло: служба, reboot, зарядка или другое	_____

Сохрани полный вывод команд, не только последнюю ошибку. Сравни с одним исправным запуском в тех же условиях. Меняй один фактор за раз. Сам факт «после reboot работает» совместим и с питанием, и с ошибками автозапуска или устройств.

На чём основана памятка

Факты проекта взяты из предоставленных логов и рабочей версии tag_grab.py. Исходники сверены с официальным репозиторием HiWonder на снимке e8fe2a8 от 07.02.2026; они не подменяют проверку установленного образа. Документация проверена 05.10.2026. Диагностика на самом роботе в этой сессии не выполнялась.

1. HiWonder: первый запуск, питание, камера и выключение
2. HiWonder: особенности AiNex Raspberry Pi 5 и служба запуска
3. Docker: политики автоматического запуска контейнеров
4. Docker: назначение и параметры docker logs
5. Raspberry Pi: vcgencmd, температура и флаги питания
6. AiNex: пример start_app_node.service в официальном репозитории
7. AiNex: драйвер платы управления
8. AiNex: MotionManager и проигрывание ActionGroups

Названия источников являются кликабельными ссылками.

> Для начала достаточно вывода со стр. 3 при одном сбое, напряжения на штатном индикаторе и состояния реальной службы запуска. По ним можно выбрать следующую проверку без переустановки системы и без доступа к интернету.